TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE C3
LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : LES SAVONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Aldéhydes et cétones

1) Quel groupe fonctionnel ont en commun les aldéhydes et les cétones ? Quelle est leur formule générale ?

2) Nommer : a) CH_3-CHO ; b) $CH_3-CH(CH_3)-CHO$;
c) $CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3$; d) $CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3$.

3) Écrire les formules semi-développées : 3-méthylbutanal ; 3-méthylpentan-2-one.

4) Écrire les formules semi-développées et les noms des isomères de formule C_4H_8O appartenant à ces deux familles.

Exercice 2 : Un corps gras de l'acide oléique

Un acide gras A réagit avec le glycérol pour donner un corps gras de masse molaire M_1 suivant l'équation :

$$C_3H_5(OH)_3 + 3\ A \longrightarrow C_3H_5(OOC-C_{17}H_{33})_3 + 3\ H_2O$$

1) Identifier A en donnant sa formule semi-développée.

2) Le corps gras réagit avec un excès de soude en présence d'éthanol.

2-1) Écrire l'équation-bilan de la réaction sachant qu'il se forme du glycérol et un autre produit dont on écrira la formule semi-développée et que l'on désignera par S. Quel est le nom usuel donné à S ?

2-2) On fait réagir une tonne de cet acide gras ; quelle masse du composé S obtiendrait-on avec un rendement de 80 % ?

2-3) Identifier la partie hydrophile et la partie hydrophobe du composé S.

Données : masses molaires atomiques : C : 12 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} ; H : 1 g.mol^{-1} ; Na : 23 g.mol^{-1}. Masse molaire du corps gras : $M_1 = 884$ g.mol^{-1} ; masse molaire du composé S : $M_S = 304$ g.mol^{-1}.

Exercice 3 : Un savon mou

On saponifie de la palmitine (masse molaire 806 g/mol) par la potasse (KOH).

1) Écrire l'équation de la réaction. Nommer le savon obtenu.

2) Le savon obtenu est-il dur ou mou ? Pour quel usage est-il adapté ?

3) Calculer la masse de potasse nécessaire pour saponifier 403 g de palmitine.

4) Calculer la masse maximale de savon obtenue.

Données : M(KOH) = 56 g/mol ; M($C_{15}H_{31}COOK$) = 294 g/mol.

Exercice 4 : Pouvoir moussant et détergent

1) Expliquer, à l'aide d'un schéma, comment les ions carboxylate se disposent à la surface de l'eau (interface eau-air). Quel est le lien avec le pouvoir moussant ?

2) Qu'est-ce qu'une micelle ? Faire un schéma d'une micelle entourant une goutte d'huile.

3) Expliquer le mécanisme d'élimination d'une tache de graisse sur un tissu.

4) Pourquoi le rinçage est-il indispensable ?

Exercice 5 : Compréhension de texte

Lire le texte et répondre aux questions qui suivent.

La tache d'huile est l'ennemie de l'homme soigné, qui ne peut la faire disparaître dans l'eau. Jamais, en effet, un liquide gras ne s'y dissoudra directement, sauf avec du savon. Pourquoi ? Parce que liquides aqueux et gras n'obéissent pas aux mêmes règles. Les premiers sont composés de molécules dont une extrémité est plus chargée que l'autre et qui fonctionnent comme des aimants. C'est pourquoi ils se mélangent bien entre eux. Dans les huiles, au contraire, les charges sont harmonieusement réparties sur une chaîne moléculaire longue, et donc leurs molécules restent à part. Heureusement, il existe aussi d'autres molécules qui, comme celles qui composent le savon, sont tensioactives : une extrémité, polaire, se mélange à l'eau, l'autre, apolaire, se solubilise dans l'huile. Ces tensioactifs plongent leur queue apolaire dans la tache et l'autre extrémité dans l'eau de lessive, diluant ainsi progressivement la crasse.

Source : Science et Vie, hors-série, septembre 2008.

1) Donner un titre à ce texte.

2) Comment peut-on obtenir un savon ?

3) Quelle est la partie hydrophile d'un savon ? Quelle propriété possède-t-elle ?

4) Quelle est la partie hydrophobe d'un savon ? Quelle propriété possède-t-elle ?

5) Expliquer le principe de la détergence.

Exercice 6 : Fabrication artisanale de savon

Une coopérative de femmes de Kaolack fabrique du savon à partir d'huile d'arachide, assimilée à de l'oléine pure ($M = 884$ g/mol), et de soude.

1) Écrire l'équation-bilan de la saponification.

2) La coopérative utilise 50 kg d'huile par jour. Calculer la masse de soude nécessaire.

3) Le rendement est de 90 %. Calculer la masse de savon produite par jour.

4) Le savon est vendu en morceaux de 400 g. Combien de morceaux fabrique-t-on par jour ?

5) Que devient le glycérol formé ? Citer une utilisation de ce sous-produit.

Données : M(NaOH) = 40 g/mol ; M($C_{17}H_{33}COONa$) = 304 g/mol.

LN EDUCATION